

WHITE PAPER

Sistema de Tokenización de Operaciones XCIEN

Trazabilidad, Auditoría e Integración Odoo-Ready para Transferencias de Inventario y Movimientos Operativos

Versión 1.0 · 19 de mayo de 2026 · Confidencial

Mesquite / Next Ventures · XCIEN

CDMX	QRO	GDL	MTY	ODOO READY
------	-----	-----	-----	------------

. Tabla de Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	3
2.	El Problema: Inventario sin Trazabilidad	4
3.	Qué es un Token de Operación XCIEN	5
4.	Arquitectura Técnica	6
5.	Ciclo de Vida del Token	7
6.	Dominios de Tokenización 2026	8
7.	Integración con Odoo (stock.quant)	9
8.	Seguridad y Auditoría	10
9.	Roadmap de Implementación	11
10.	Conclusiones	12

1. Resumen Ejecutivo

XCIEN opera cuatro almacenes de inventario — Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey — con una red de infraestructura que representa más de **\$23.7 millones MXN** en activos físicos. Sin embargo, los movimientos de materiales entre ciudades carecen de trazabilidad formal: se registran de forma manual, fuera de Odoo, y sin mecanismo de verificación criptográfica.

Este documento describe el **Sistema de Tokenización de Operaciones XCIEN**, una capa de trazabilidad basada en tokens que registra cada transferencia de inventario como un evento inmutable, auditable y preparado para sincronizarse con `Odoo stock.quant` cuando la organización esté lista.



■ **Objetivo central:** que cada movimiento de material entre almacenes quede registrado, firmado, trazado y sincronizable — sin depender de hojas de cálculo ni procesos manuales.

2. El Problema: Inventario sin Trazabilidad

2.1 Estado Actual

El inventario de XCIEN se gestiona principalmente desde Odoo (instancia wispi17). Sin embargo, se identificaron las siguientes brechas críticas durante el análisis de mayo 2026:

Brecha	Descripción
Guadalajara fuera de Odoo	El almacén de GDL existe físicamente y en Google Sheets, pero no tiene registros de stock.location con usage=internal en Odoo. Su inventario es invisible al sistema.
Inflación de valorización	product.product.qty_available incluye ubicaciones virtuales, de tránsito y de clientes. La valorización real calculada via stock.quant (internal) es \$23.7M MXN vs \$66.5M reportado inicialmente — diferencia de 2.8×.
Transferencias sin registro	Los movimientos entre ciudades se coordinan por WhatsApp/correo y se registran retroactivamente en Odoo, si es que se registran.
Cero auditoría	No existe log inmutable de quién autorizó una transferencia, cuándo salió el material, ni cuándo fue recibido en destino.
Dependencia de hojas de cálculo	El inventario real de Guadalajara y parte del de Querétaro vive en Google Sheets, desconectado de cualquier sistema transaccional.

2.2 Impacto Operativo

- Retrasos en instalaciones por desconocimiento del stock real disponible en cada ciudad.
- Riesgo de compras duplicadas al no tener visibilidad de materiales en tránsito.
- Imposibilidad de auditar responsabilidades: ¿quién tomó qué, cuándo y para qué?
- Reportes de valorización incorrectos que afectan decisiones de gerencia.
- Guadalajara opera completamente fuera del ecosistema digital — sin dato, sin control.

■ ■ Sin trazabilidad, cada transferencia es una caja negra. El token convierte cada movimiento en un evento verificable, con autor, timestamp y cadena de custodia.

3. Qué es un Token de Operación XCIEN

Un **Token de Operación** es un registro digital inmutable que certifica que un evento operativo ocurrió — quién lo inició, qué involucra, cuándo sucedió y cuál es su estado actual.

A diferencia de un registro en base de datos convencional (que puede editarse sin rastro), el token tiene un **ID criptográfico** generado como hash SHA-256 de origen + destino + secuencia + timestamp. Esto hace que dos tokens idénticos sean imposibles de generar accidentalmente.

3.1 Anatomía de un Token de Transferencia

Campo	Descripción
token_id	ID único: SHA-256 truncado a 16 chars. Ej: 31DB3C973BF5C9BF
token_name	Nombre legible: INV/CDMX→MTY/20260519/0001
origin_warehouse	Almacén origen: CDMX QRO GDL MTY
dest_warehouse	Almacén destino: CDMX QRO GDL MTY
state	Estado: draft → confirmed → in_transit → received cancelled
lines[]	Líneas de producto: ref, nombre, cantidad, UoM, lote/serie
created_by	Email o nombre del emisor del token
priority	normal urgent — afecta prioridad en Odoo al sincronizar
created_at	Timestamp ISO 8601 UTC de creación
confirmed_at	Timestamp de confirmación (quien autoriza el envío)
shipped_at	Timestamp de salida del almacén origen
received_at	Timestamp de recepción en destino
odoo_picking_id	ID de stock.picking en Odoo (vacío hasta sincronizar)
odoo_picking_name	Nombre del picking Odoo: WH/INT/XXXXX

3.2 Tipos de Tokens en el Ecosistema XCIEN

■■ Transferencia de Inventario	CDMX→ MTY	Movimiento de materiales entre almacenes. Objeto de este white paper.
--------------------------------	--------------	---

■ Movimiento de Personal (RRHH)	XCIEN	Altas, bajas, promociones, cambios de área. Ya operando en xcien2.
■ Transacción Inter-empresa	Grupo	Flujos financieros entre xcien, luminet, wispi, huus. Ya operando.
■ Incidente de Red	NOC	Eventos de degradación, corte, resolución. Trazabilidad de SLA.
■ Certificación Academia	XCIEN	Emisión de constancias de aprobación de cursos.

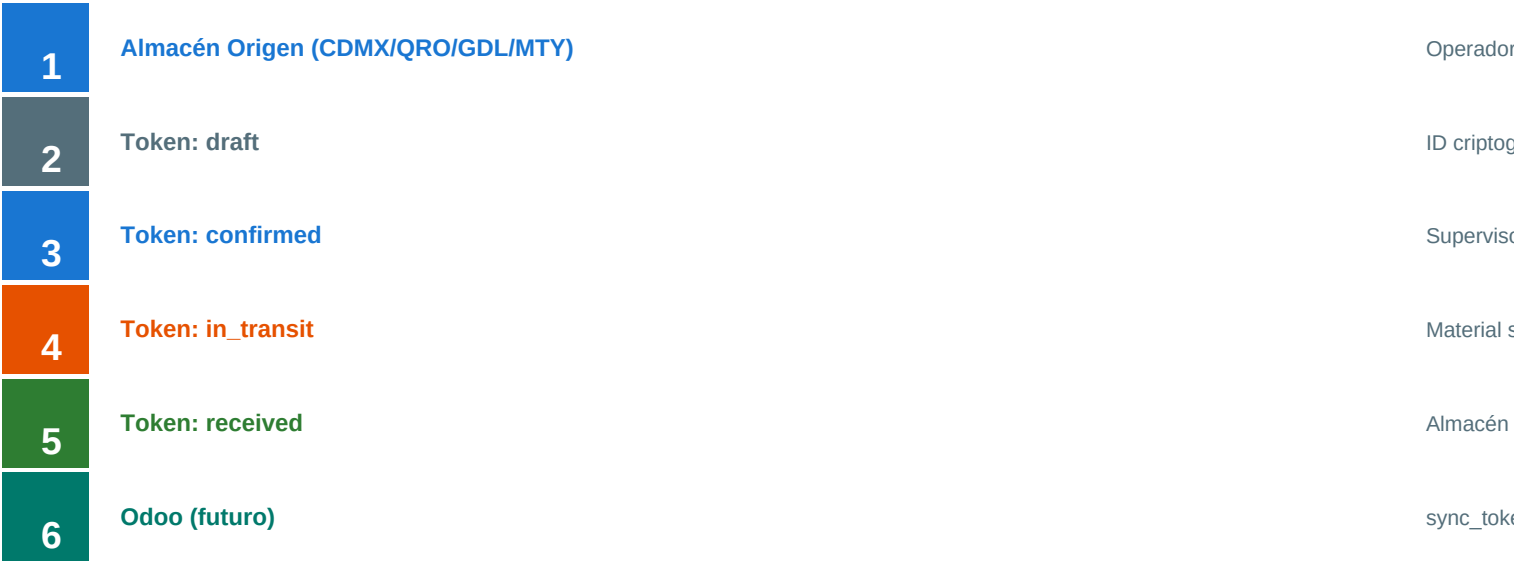
4. Arquitectura Técnica

El sistema está implementado como una capa de middleware en Python, completamente independiente de Odoo, pero con el schema de datos diseñado para mapeo 1:1 a los modelos de inventario de Odoo 17.

4.1 Componentes del Sistema

inventario_tokens.py	Core	Modelos Pydantic, base SQLite, CRUD de tokens, cálculo de stock virtual, generación de IDs criptográficos.
odoo_adapter.py	Adaptador	Funciones XML-RPC para crear stock.picking, stock.move y validar pickings en Odoo. Desactivado por flag hasta que se conecte.
inventario_tokens_api.py	API REST	FastAPI con endpoints para crear, transicionar y consultar tokens. Integrado en servidor principal (puerto 8002).
InventarioTransfersSection.tsx	Frontend	Módulo XCIEN 2.0: formulario, tarjetas de estado, barra de progreso, panel de stock virtual. Accesible en /xcien2 → Operaciones.
inventario_tokens.db	Storage	SQLite local en backend/db/. Sin dependencias externas. Migración a PostgreSQL trivial cuando escale.

4.2 Diagrama de Flujo



5. Ciclo de Vida del Token

El ciclo de vida del token está diseñado como espejo exacto del ciclo de stock.picking en Odoo 17, facilitando la sincronización futura.

Estado	Etiqueta	Descripción / Equivalente Odoo	Función Python
draft	Borrador	Token creado, pendiente de autorización. Equivalente Odoo: picking en estado draft.	create_token()
confirmed	Confirmando	Transferencia autorizada. El material debe prepararse. Equivalente Odoo: action_confirm()	confirm_token()
in_transit	En Tránsito	Material salió del almacén origen. Equivalente Odoo: action_assign() + validate parcial	ship_token()
received	Recibido	Destino confirmó recepción. Stock actualizado. Equivalente Odoo: button_validate() → stock.quant	receive_token()
cancelled	Cancelado	Transferencia cancelada desde draft o confirmed. Equivalente Odoo: action_cancel()	cancel_token()

■ Reglas de transición: draft→confirmed→in_transit→received. No se puede saltar estados. No se puede cancelar un token ya recibido. Cada transición registra un timestamp immutable.

6. Dominios de Tokenización 2026

El sistema de tokens no se limita al inventario. A continuación se describen todos los dominios operativos de XCIEN que se pueden — y deben — tokenizar en 2026, con su estado actual y su impacto esperado.

■ Transferencias de Inventario

■ Operando

- Token por cada movimiento de material entre CDMX, QRO, GDL y MTY.
- Ciclo completo: draft → confirmed → in_transit → received.
- Stock virtual calculado en tiempo real desde tokens recibidos.
- Preparado para sincronizar con Odoo stock.picking / stock.quant.
- Almacenes: \$23.7M MXN en activos trazables.

Impacto: Elimina las "cajas negras" entre ciudades. Guadalajara entra al sistema digital.

■ Movimientos de Personal (RRHH)

■ Operando

- Token por cada alta, baja, promoción, cambio de área o movimiento lateral.
- Firmado criptográficamente con timestamp y autor.
- Visible en XCIEN 2.0 → Transacciones & Tokens.
- Abarca todas las empresas del grupo: xcien, luminet, wispi, huus.

Impacto: Registro inmutable del historial laboral de cada colaborador.

■ Transacciones Inter-empresa

■ Operando

- Flujos financieros y de recursos entre entidades del grupo.
- Trazabilidad de préstamos de equipos, servicios cruzados, asignaciones.
- Resumen ejecutivo disponible en sección Finanzas de XCIEN 2.0.

Impacto: Transparencia financiera entre xcien, luminet, wispi y huus.

■ Certificaciones Academia

■ Próximo

- Token de aprobación emitido al completar cada módulo del programa de academia.
- Incluye: score obtenido, fecha, versión del examen, instructor.
- Puede ser verificado externamente como credencial digital.

Impacto: Certificaciones verificables y portables para el equipo XCIEN.

■ Incidentes de Red (NOC)

■ Próximo

- Token por cada incidente: apertura, escalada, resolución.
- Cadena de custodia: quién lo abrió, quién lo atendió, tiempo de resolución.
- SLA embebido en el token para auditoría automática.

Impacto: Trazabilidad de SLAs en tiempo real. Evidencia para clientes empresariales.

■ Órdenes de Trabajo (Field Service)

- Token por cada visita técnica: instalación, mantenimiento, falla.

- Vinculado al técnico, cliente, equipo intervenido y resultado.
- Evidencia fotográfica referenciada en el token.

Impacto: *Historial inmutable de intervenciones por sitio y por técnico.*

7. Integración con Odoo (stock.quant)

El diseño del sistema garantiza que cuando XCIEN decida conectar Odoo, la integración sea plug-and-play. No se requiere reescribir nada — solo llenar los IDs de ubicación y activar el flag de sincronización.

7.1 Mapeo de Modelos

Token XCIEN	Odoo Model / Field	Descripción
InventoryToken	<code>stock.picking</code>	Token completo = un picking de transferencia interna
TokenLine	<code>stock.move + stock.move.line</code>	Cada línea de producto = un movimiento de stock
origin_warehouse	<code>location_id (stock.location)</code>	Almacén origen con usage=internal
dest_warehouse	<code>location_dest_id</code>	Almacén destino con usage=internal
state=confirmed	<code>action_confirm()</code>	Picking pasa de draft a confirmed en Odoo
state=in_transit	<code>action_assign()</code>	Odoo reserva el stock para el picking
state=received	<code>button_validate()</code>	Odoo valida el picking → actualiza stock.quant
token_name	<code>picking.origin</code>	Referencia cruzada: ej. INV/CDMX→MTY/20260519/0001
priority=urgent	<code>priority=1</code>	Picking urgente en Odoo

7.2 Pasos para Conectar Odoo

Paso 1: Obtener IDs de stock.location

En Odoo: Inventario → Configuración → Ubicaciones → filtrar por usage=internal. Anotar el ID de cada almacén (CDMX, QRO, GDL, MTY).

Paso 2: Obtener ID de tipo de operación

Inventario → Configuración → Tipos de Operación → "Transferencia Interna". Anotar stock.picking.type.id.

Paso 3: Llenar ODOO_LOCATION_MAP

Editar odoo_adapter.py con los IDs obtenidos en pasos 1 y 2.

Paso 4: Activar sync

Llamar enable_odoo_sync() desde el servidor. A partir de ese momento, sync_token_to_odoo(token_id) crea el picking real en Odoo.

Paso 5: Validar en producción

Crear un token de prueba CDMX→MTY con 1 producto, confirmar, enviar, recibir. Verificar que stock.quant se actualiza en Odoo.

■ El sistema ya tiene el 90% del trabajo hecho. Conectar Odoo es rellenar 5 IDs de ubicación y llamar una función.

8. Seguridad y Auditoría

8.1 Identidad Criptográfica del Token

Cada token recibe un ID generado con SHA-256 sobre la concatenación de origen, destino, número de secuencia y timestamp UTC. Esto garantiza:

- **Unicidad:** probabilidad de colisión ≈ 0 para el volumen de operaciones de XCIEN.
- **No predictibilidad:** no es posible adivinar el ID del siguiente token.
- **Verificabilidad:** cualquier sistema externo puede recalcular el hash para verificar autenticidad.

8.2 Log de Auditoría

Quién	created_by registrado en cada token. No modificable post-creación.
Qué	lines[] con product_ref, product_name, quantity, uom, lot_serial.
Cuándo	Cuatro timestamps independientes: created, confirmed, shipped, received.
Dónde	origin_warehouse y dest_warehouse fijos al momento de creación.
Cómo	state machine con validaciones: no se puede saltar estados ni retroceder.

8.3 Principios de Diseño

- **Separación de concerns:** el sistema de tokens no modifica Odoo bajo ninguna circunstancia sin activación explícita.
- **Fail-safe:** si el sync a Odoo falla, el token conserva su estado y el error queda registrado en odoo_sync_error.
- **Storage local:** SQLite con backup automático. Sin dependencia de servicios en nube para operación básica.
- **API stateless:** todos los endpoints son idempotentes. Re-intentar una llamada no crea duplicados.

9. Roadmap de Implementación

Fase 1 — Fundación

Mayo 2026 — COMPLETADA

- ✓ Sistema de tokens de inventario operando en XCIEN 2.0
- ✓ API REST integrada en servidor principal (puerto 8002)
- ✓ Base de datos SQLite con ciclo de vida completo
- ✓ Odoo adapter implementado pero desactivado (sin riesgo)
- ✓ White paper técnico y documentación de integración

Fase 2 — Datos y Validación

Junio 2026

- ✓ Migrar inventario de Google Sheets (Guadalajara, Querétaro) al sistema de tokens
- ✓ Crear tokens históricos para transferencias ya realizadas en 2026
- ✓ Validar mapeo de product_ref con códigos reales de Odoo
- ✓ Capacitación del equipo de almacén en creación y tránsito de tokens

Fase 3 — Conexión Odoo

Julio–Agosto 2026

- ✓ Levantar IDs de stock.location para los 4 almacenes en Odoo
- ✓ Activar enable_odoo_sync() en ambiente de pruebas
- ✓ Pruebas end-to-end: token → stock.picking → stock.quant
- ✓ Reconciliación de stock: tokens vs. Odoo real
- ✓ Go-live: todos los movimientos nuevos crean picking en Odoo automáticamente

Fase 4 — Expansión de Dominios

Sep–Dic 2026

- ✓ Tokens de incidentes NOC con trazabilidad de SLA
- ✓ Tokens de certificación Academia XCIEN
- ✓ Tokens de órdenes de trabajo Field Service
- ✓ Dashboard unificado de todos los dominios tokenizados
- ✓ Exportación a reportes automáticos para gerencia

10. Conclusiones

El Sistema de Tokenización de Operaciones XCIEN resuelve un problema fundamental: la invisibilidad de los movimientos operativos entre ciudades. Hoy, \$23.7 millones MXN en materiales se mueven entre almacenes sin dejar rastro digital verificable. A partir de este sistema, cada movimiento es un evento inmutable con autor, timestamps y cadena de custodia completa.

Independencia de Odoo: El sistema opera completamente sin Odoo. No existe riesgo de afectar el ERP durante la implementación.

Preparado para Odoo: El schema está diseñado como espejo 1:1 de stock.picking. Conectar Odoo es rellenar 5 IDs y activar un flag.

Extensible a todos los dominios: El mismo patrón de token se aplica a RRHH, finanzas inter-empresa, NOC, Academia y Field Service.

Vivo en producción: La Fase 1 ya está operando en XCIEN 2.0. Los primeros tokens se pueden crear hoy.

Trazabilidad real, no burocracia: El flujo es simple: crear → confirmar → enviar → recibir. 4 clics para registrar una transferencia completa.

■ Cada token emitido es un compromiso verificable. Cada transición de estado es evidencia auditada. Cada almacén — incluyendo Guadalajara — es ahora parte del ecosistema digital XCIEN.